

Python Kontrollstrukturen

Code-Übersicht: if, Schleifen, break, pass, try-except

0. Grundregel: Doppelpunkt und Einrückung

Code

```
# Nach jeder Kopfzeile kommt ein Doppelpunkt,  
# der zugehörige Block wird eingerückt (4 Leerzeichen).  
# Fehlt das, gibt es einen SyntaxError bzw. IndentationError.  
if True:  
    print("gehört zum if-Block")  
print("steht wieder außerhalb")
```

1. if / elif / else

Code

```
# Prüft von oben nach unten, nur der ERSTE passende Block läuft  
punkte = 78  
if punkte >= 90:  
    print("Sehr gut")  
elif punkte >= 50:  
    print("Bestanden")  
else:  
    print("Nicht bestanden")  
  
# Ausgabe: Bestanden  
  
# Achtung: = weist zu, == vergleicht  
# Vergleiche: == != < > <= >=      Logik: and or not
```

2. for-Schleife

Code

```
# Läuft über eine Sequenz oder eine feste Anzahl  
# range(1, 4) = 1, 2, 3 (obere Grenze ist NICHT dabei)  
for i in range(1, 4):  
    print(i, "x 3 =", i * 3)  
  
# Ausgabe: 1 x 3 = 3 / 2 x 3 = 6 / 3 x 3 = 9
```

3. while-Schleife

Code

```
# Läuft, solange die Bedingung wahr ist
n = 3
while n > 0:
    print("Noch", n)
    n -= 1          # Variable ändern, sonst Endlosschleife!

# Ausgabe: Noch 3 / Noch 2 / Noch 1
```

4. break (und continue)

Code

```
# break: beendet die GANZE Schleife sofort
for z in [4, 8, -3, 16]:
    if z < 0:
        print("Negativ:", z)
        break
    print("OK:", z)

# Ausgabe: OK: 4 / OK: 8 / Negativ: -3   (16 wird nicht mehr geprüft)

# continue: überspringt nur die AKTUELLE Runde
for i in range(1, 5):
    if i == 3:
        continue
    print(i)

# Ausgabe: 1 / 2 / 4
```

5. pass

Code

```
# Tut nichts, Platzhalter, weil Python keine leeren Blöcke erlaubt
def rabatt_berechnen(preis):
    pass          # wird später programmiert
```

6. try / except

Code

```
# Fängt Fehler zur Laufzeit ab, damit das Programm nicht abstürzt
try:
    zahl = int("abc")
except ValueError:
    print("Keine gültige Zahl!")
else:
    print("Läuft nur, wenn KEIN Fehler auftritt")
finally:
    print("Fertig")      # läuft IMMER

# Ausgabe: Keine gültige Zahl! / Fertig

# Häufige Fehlertypen:
# ValueError, ZeroDivisionError, TypeError, IndexError
```

Spickzettel

Code

```
# if / elif / else  -> Entscheidung treffen
# for               -> über Sequenz / feste Anzahl wiederholen
# while            -> wiederholen, solange Bedingung wahr
# break           -> Schleife sofort verlassen
# continue        -> nur aktuelle Runde überspringen
# pass            -> Platzhalter, tut nichts
# try / except     -> Laufzeitfehler abfangen
```